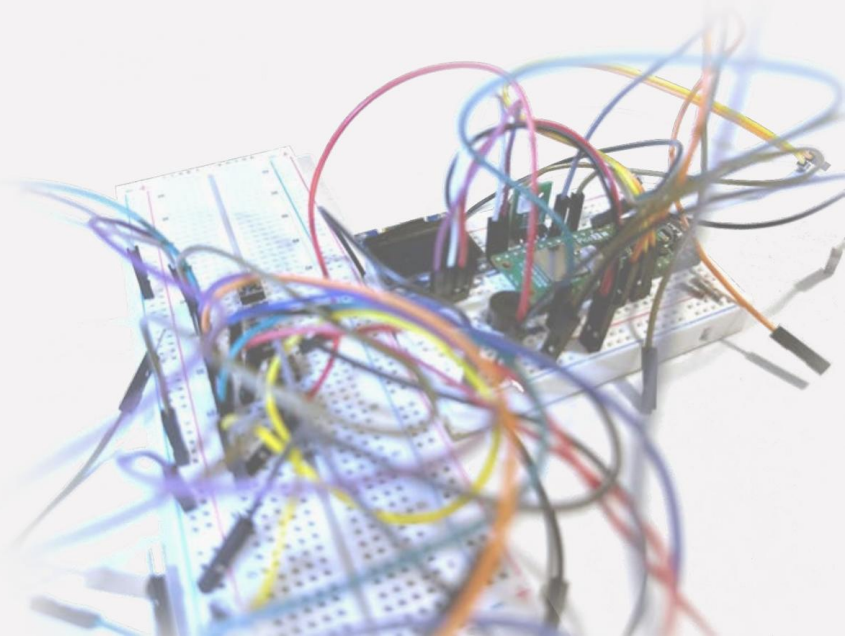
Machine Translated by Google

Introducción a la electrónica:

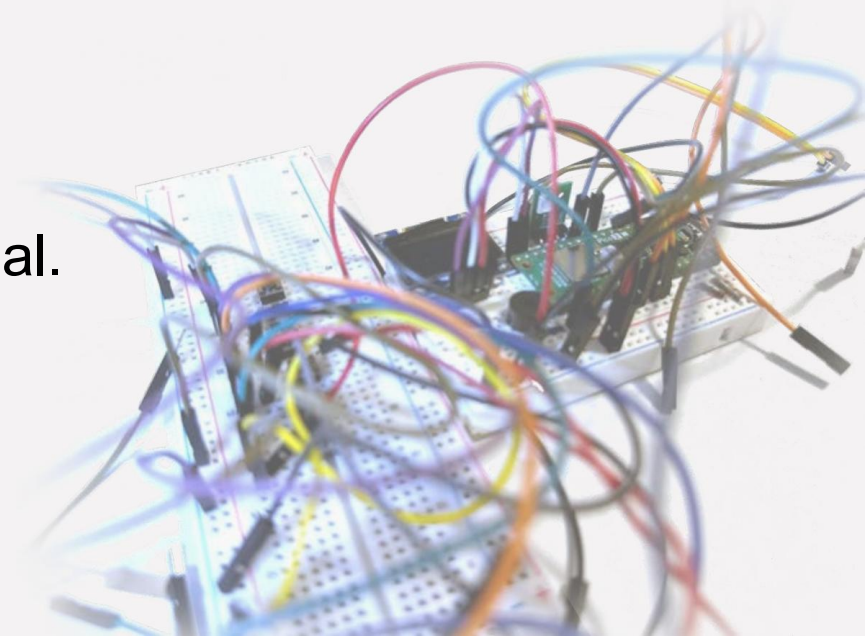
Kit de experimentos para la clase

Utshaho Gupta



Machine Translated by Google

Con la orientación adecuada,
cualquiera puede
aprender electrónica,
inteligencia artificial y visión
artificial a través de proyectos
que tengan un impacto en el mundo real.

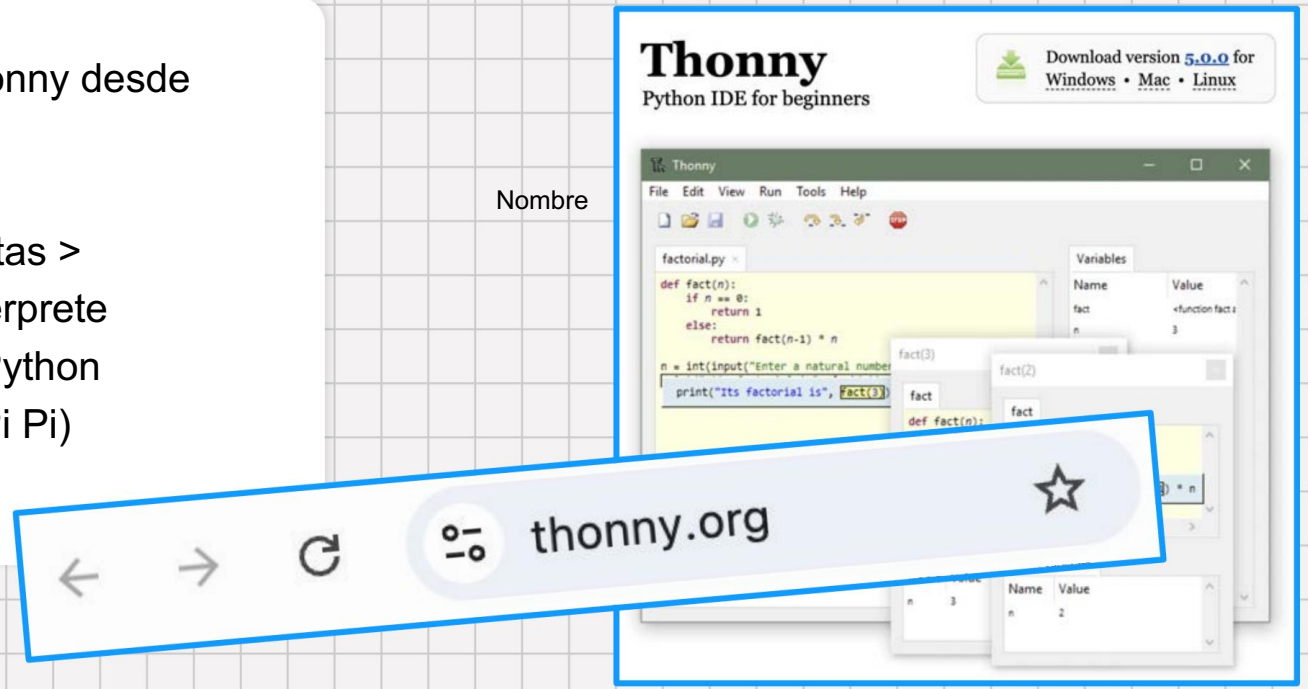


Machine Translated by Google

Instala la aplicación Thonny

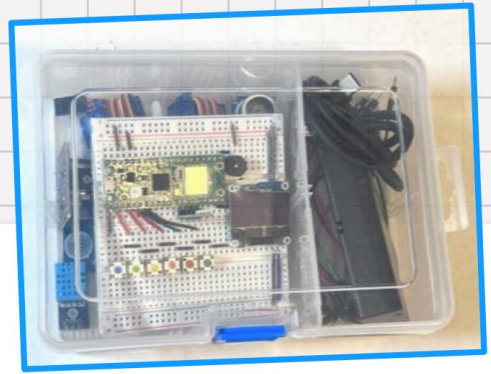
- Instala la aplicación Thonny desde thonny.org
- Abrir Thonny
  - Vaya a Herramientas > Opciones > Intérprete
  - Seleccione MicroPython (Raspberry Pi Pi Pi)
  - Haga clic en Aceptar

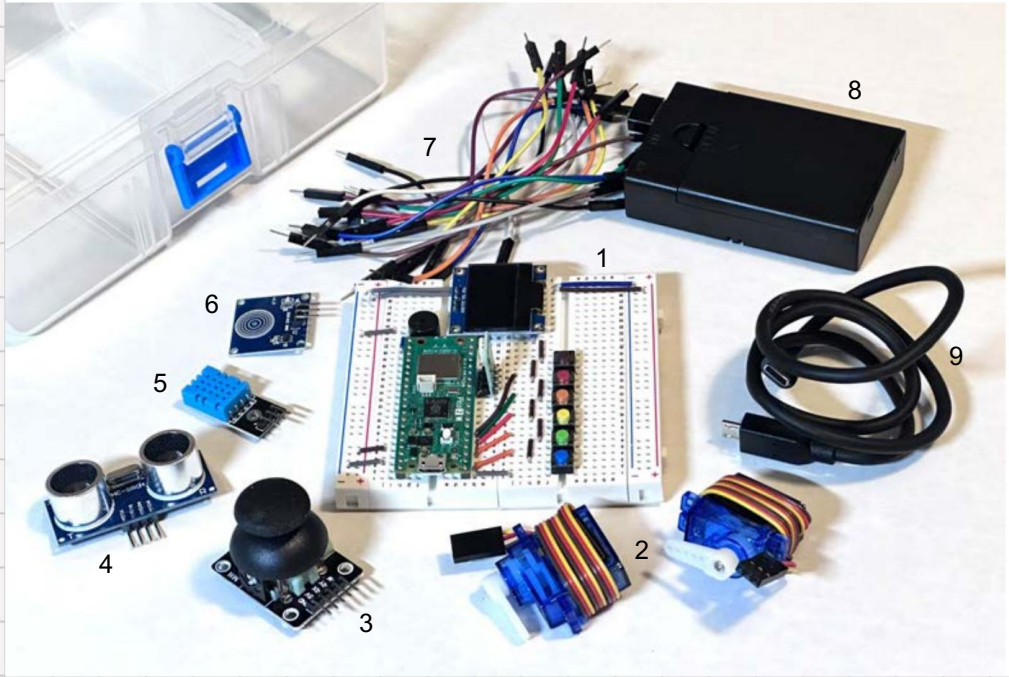
Nombre



Machine Translated by Google

Contenido del kit



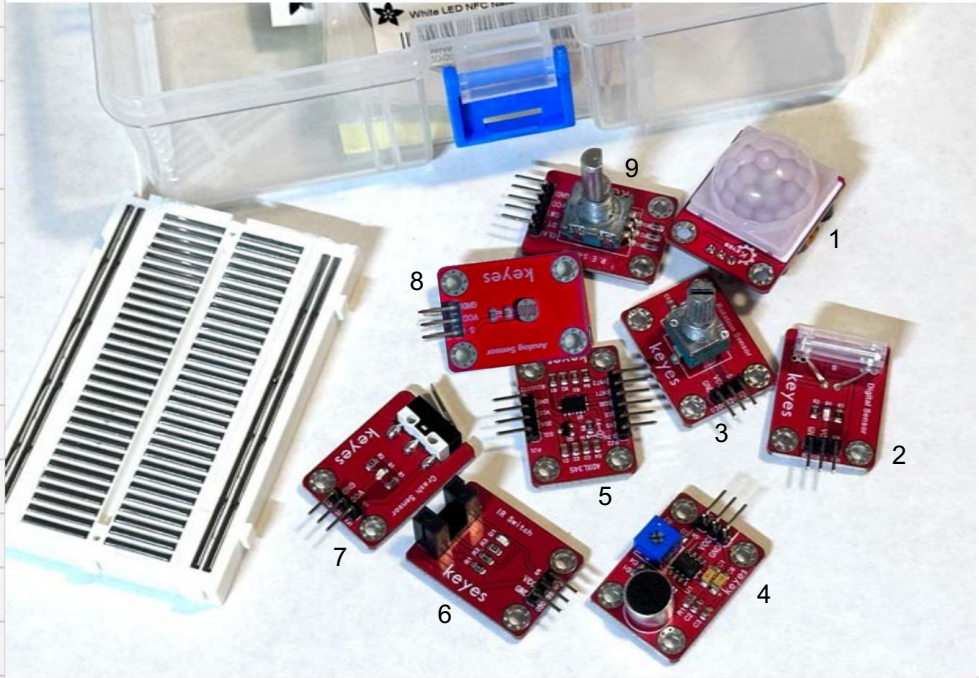


1. Placa de pruebas con OLED, LED, Zumbador, Raspberry Pi Pico 2 W, 6 botones
2. 2 micro servomotores 3. Módulo joystick 4. Sensor de distancia 5. Sensor de humedad y temperatura 6. Sensor táctil 7. 20 cables puente 8. Batería 9. Cable micro USB

Machine Translated by Google

Sensores adicionales





Sensores adicionales para compartir: 1. Sensor de movimiento

2. Sensor de impacto

3. Potenciómetro 4.

Sensor de micrófono 5. Acelerómetro 6.

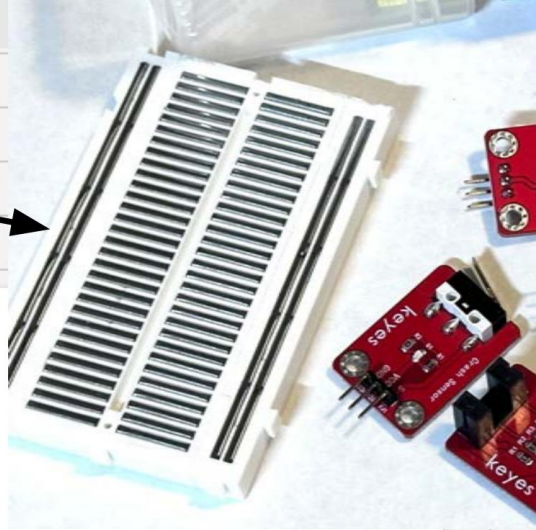
Fotointerruptor 7. Sensor de colisión 8.

Fotorresistencia 9.

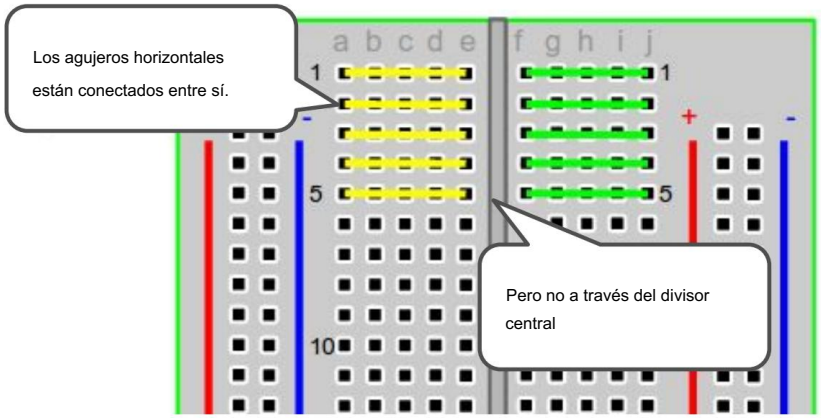
Codificador de rotación

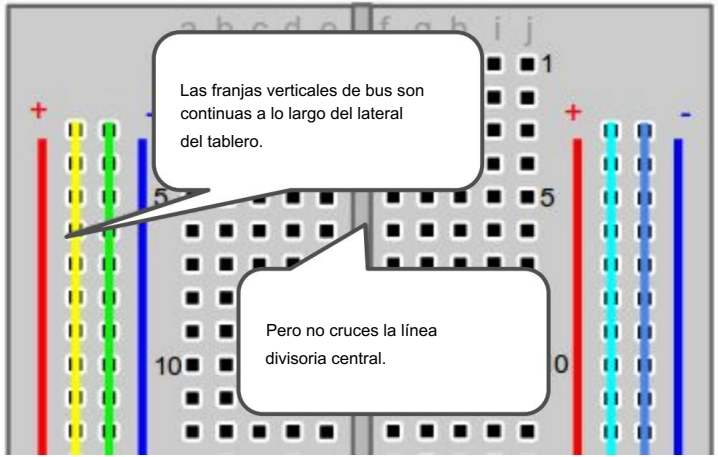
Machine Translated by Google

Cableado de la placa de pruebas



Puedes ver las conexiones detrás de una placa de pruebas.

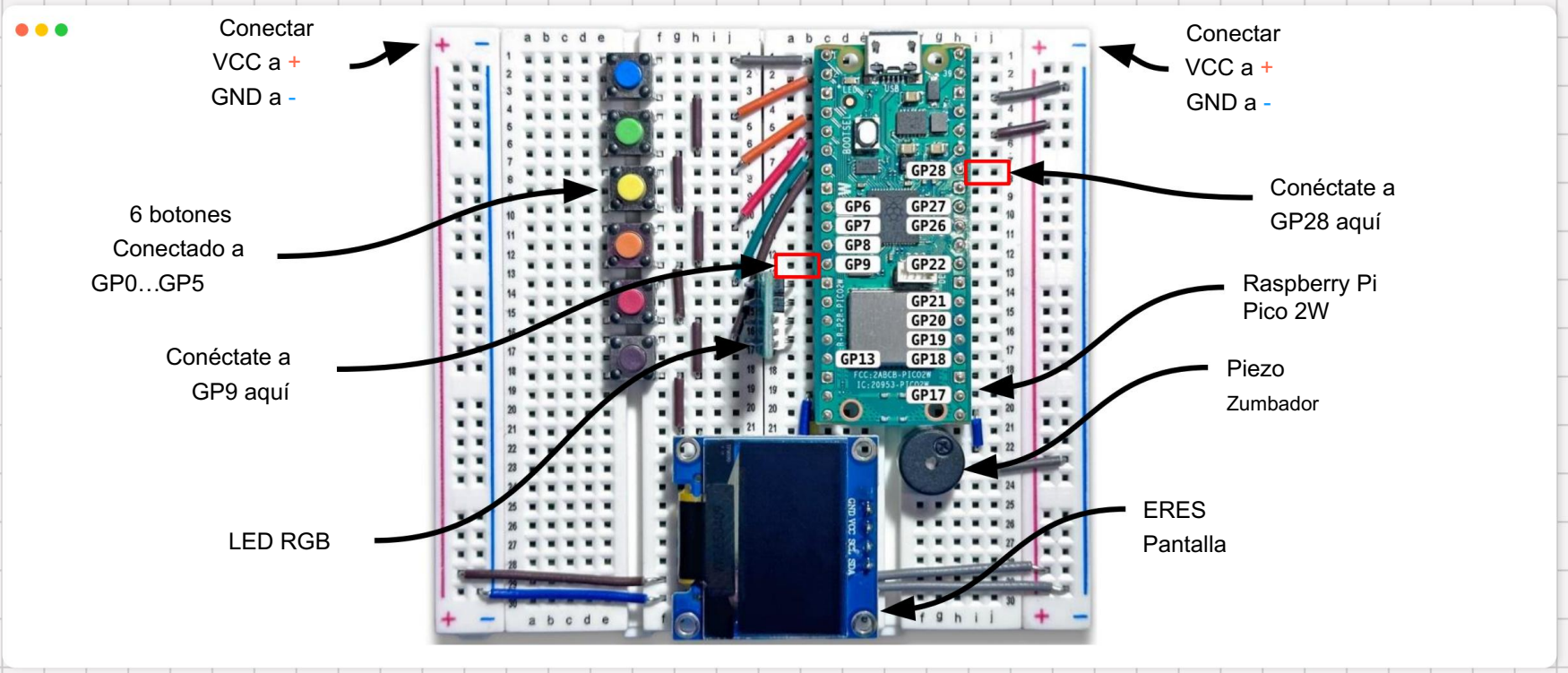




La placa de pruebas es una forma de conectar componentes electrónicos sin soldadura para la creación de prototipos.

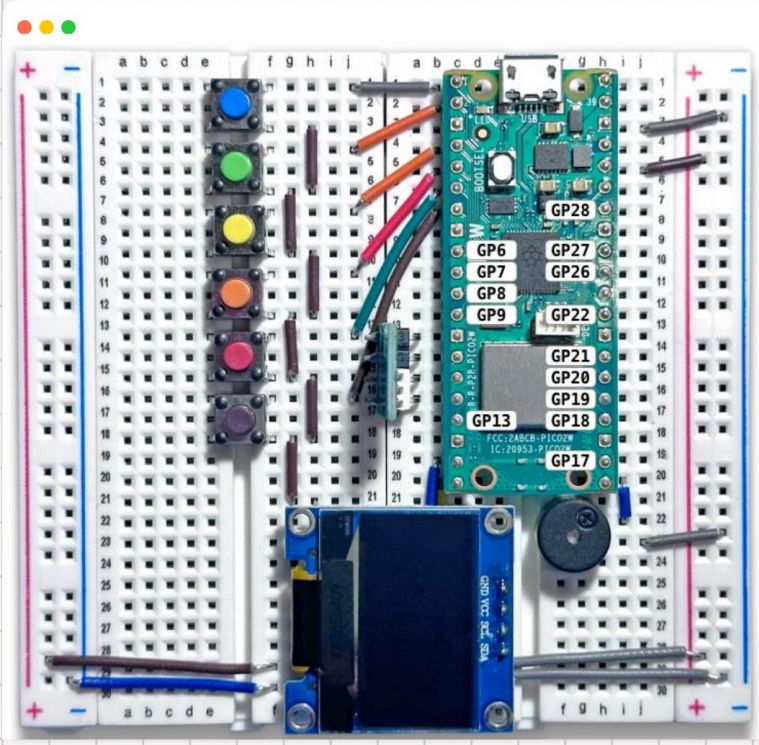
Machine Translated by Google

Cableado de la placa de pruebas

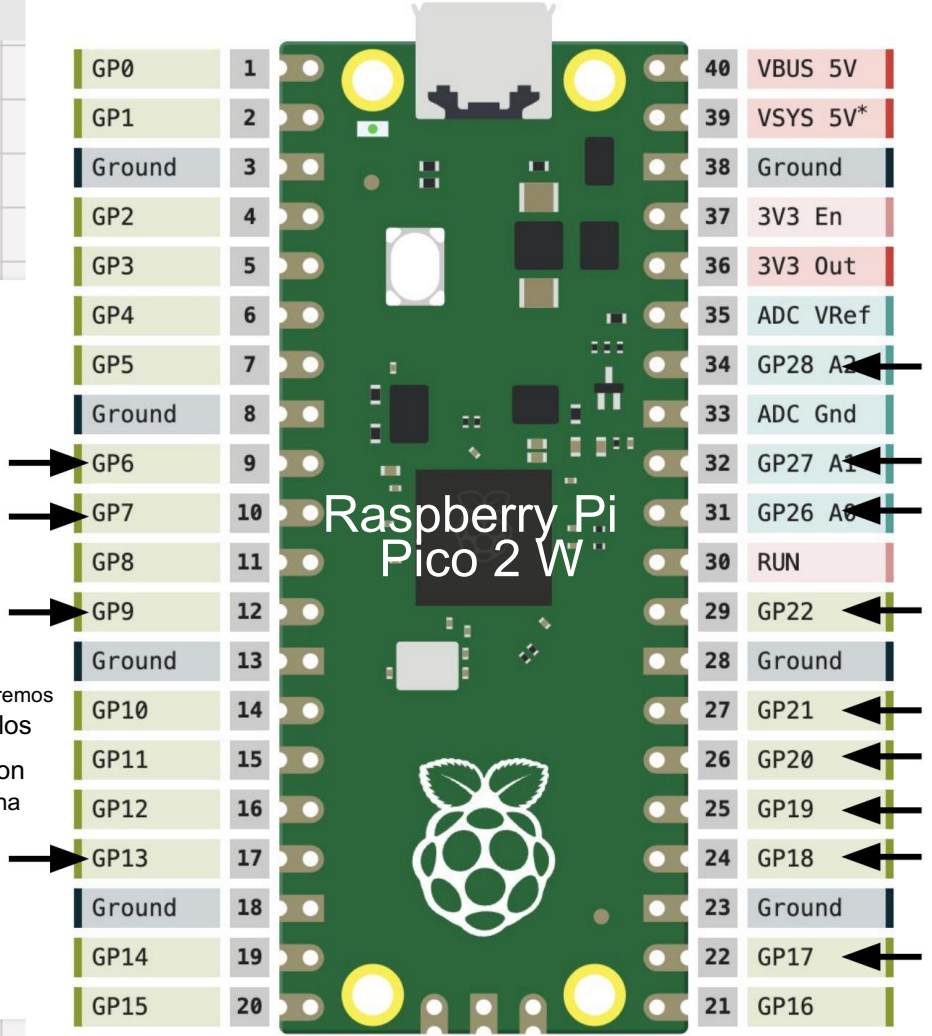


Machine Translated by Google

Diagrama de pines GPIO



Solo lo haremos usar los pines con una flecha



Machine Translated by Google

Qué hacer y qué no hacer

Qué hacer

1. Desconecte Pico antes de cambiar conectores
2. Verifique todas las conexiones, especialmente VCC y GND
3. Establecer roles de equipo como codificación, cableado, verificación de circuitos, toma de notas y registro.
4. Lea la descripción del experimento y el código.

No hacer

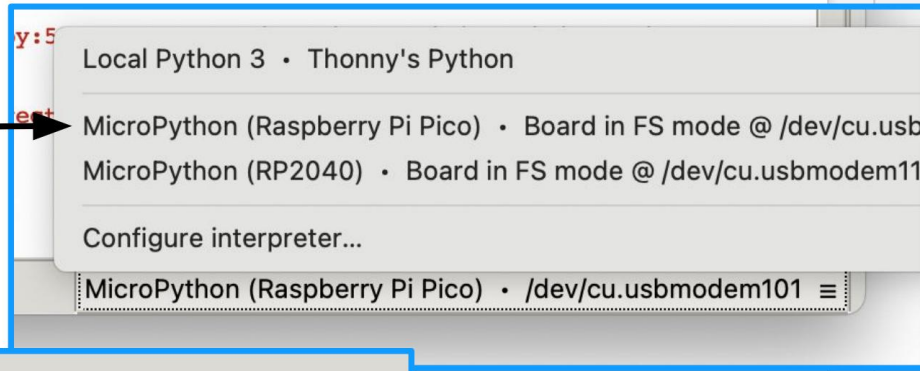
1. No lo encienda antes de verificar todo
   Conexiones incorrectas. Una conexión VCC y GND incorrecta puede dañar componentes electrónicos sensibles.
2. No confíe en los números impresos en el placa de pruebas. Cuente la distancia entre los puntos de otros conectores en la placa para verificar.
3. No te vayas antes de poner todo
   De vuelta en la caja de equipo

Machine Translated by Google

Conectar Pico



1. Inicia Thonny en tu ordenador. 2. Conecta Pico al ordenador mediante USB. 3. Haz clic en el icono de la esquina inferior derecha. 4. Selecciona Raspberry Pi Pico.





Machine Translated by Google

Código

Leyendo código de ejemplo

1. Lea primero la descripción.
2. Conecta cualquier componente
3. Lee el bucle principal.
4. Lee otros comentarios
5. Lee el resto del código.

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

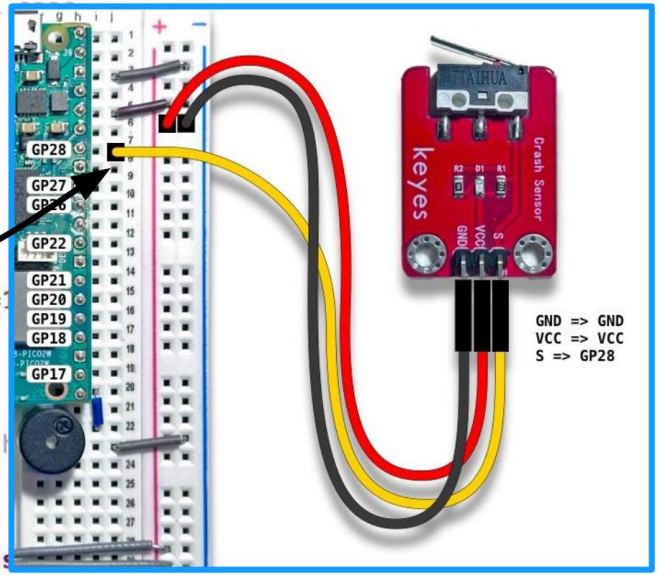
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



Machine Translated by Google

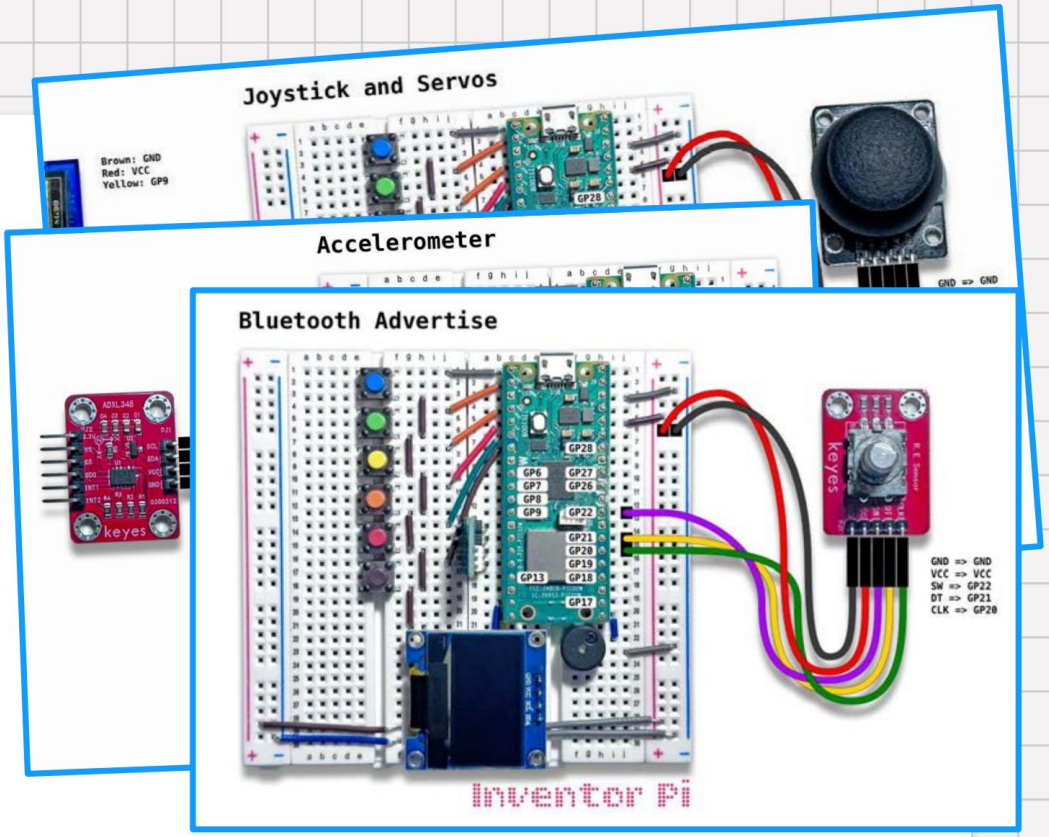
Experimentos

1. Escribe el primer script: parpadear.py
2. Conecta el primer sensor

   Sensor de humedad y temperatura. Escribir sensor_temperatura_humedad.py
3. Ahora elige otro experimento

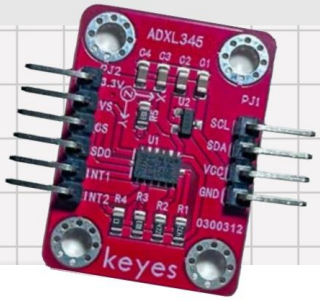
   en https://github.com/goatoush/inventor-pi

Cada equipo elige un experimento a la vez. Después de una demostración exitosa para la clase, pueden elegir otro experimento.



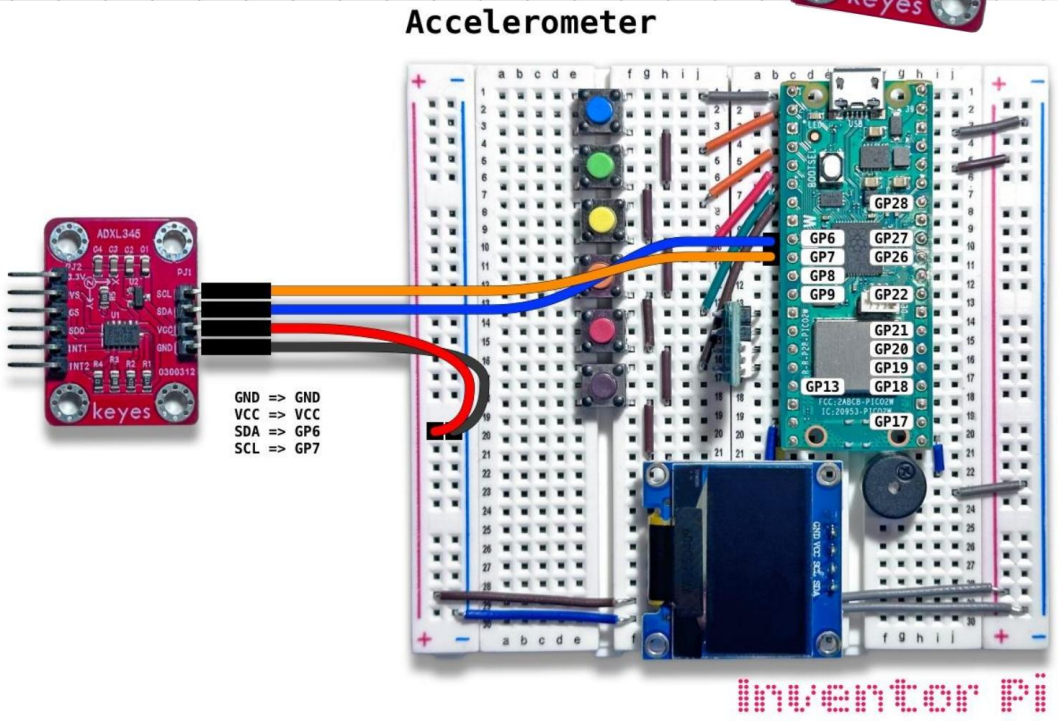
Machine Translated by Google

Ejemplo: Acelerómetro



Un acelerómetro mide la aceleración en los ejes x, y y z. En robótica, es fundamental para determinar la posición y el movimiento del robot.

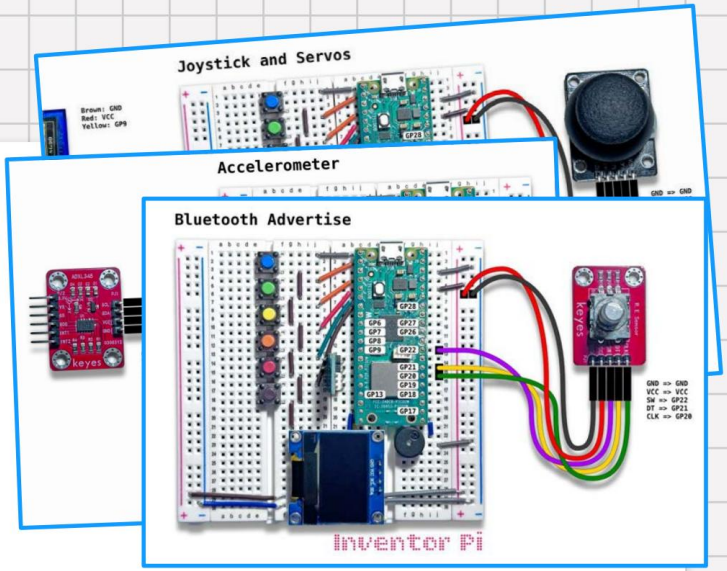
Dibujaremos una figura 3D y controlaremos su rotación utilizando el movimiento del acelerómetro.



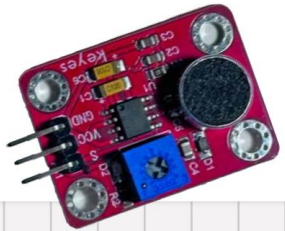
Machine Translated by Google

Lista de experimentos

1. Parpadeo 2. Sensor de humedad y temperatura 3. Melodía 4. Juego táctil 5. Sensor de distancia 6. Piano 7. Joystick y servos 8. Sensor de micrófono y melodía 9. Acelerómetro 10. Sensor de colisión 11. Sensor de golpeteo 12. Sensor de movimiento 13. Fotointerruptor 14. Fotorresistencia 15. Potenciómetro y servomotor 16. Anuncio y escaneo Bluetooth 17. Combinación de entradas y salidas





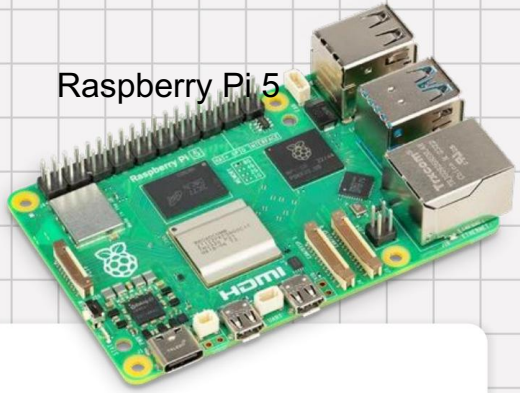




Machine Translated by Google

Continúa aprendiendo

Nos centramos en aprender los fundamentos. Viste lo fácil que es empezar a construir.





Ahora te toca a ti crear prototipos de tus ideas. Identifica problemas del mundo real y continúa aprendiendo nuevas habilidades, experimentando e inventando.

Envía un correo electrónico con tus progresos y cualquier pregunta a ugupta@aischool.org